PROYECTO TT 2026-B066 · SPRING BOOT

Checklist del backend FST

Qué está construido y qué falta, siguiendo el orden de construcción de la guía del proyecto (sección 12).

14%

18 de 128 casillas
hechas y verificadas en el código

AVANCE POR SECCIÓN

00	Base y Docker	4/9
01	Base de datos	5/8
02	Autenticación	0/11
03	Administración	0/7
04	Experimentos	5/16
05	Carga de video	0/11
06	Contrato con el worker	0/16
07	Resultados y revisión	1/17
08	Reportes	1/8
09	Notificaciones y correo	2/6
10	`worker_fake` y tareas programadas	0/11
11	Criterios de aceptación finales	0/8

☐ Pendiente ☑ Hecho y verificado en el código La nota **Hecho:** en una casilla vacía dice qué parte ya existe

El SQL, la consulta del PDF y los datos de prueba aún no se han ejecutado contra PostgreSQL. No cubre el frontend ni el SQL y Docker de los anexos.

00 Base y Docker 4/9

- [x] `docker compose up` levanta `db`, `backend`, `worker` y `mailhog` (dev), con volúmenes `videos_reportes` y `pgdata` (§2)
- [ ] `.env.example` con todas las variables de §2
  Hecho: DB, SMTP, `MAX_UPLOAD_MB`, disco y worker. Falta: `JWT_*`, `RESET_LINK_MINUTES` y `ADMIN_*`, que están comentadas, y `VIDEO_TOKEN_MINUTES` (120 por defecto), que es nueva
- [x] `application.properties` lee de variables de entorno lo que existe hoy (DB, SMTP, límite de subida)
- [x] Endpoint `/health`
- [ ] Swagger con todas las rutas
  Hecho: `/experiments/**` y `/health`
- [x] CORS para el frontend (`localhost:5173`)
- [ ] Rutas guardadas en la BD relativas a la raíz del volumen, que en el contenedor es `/data/archivos` (§2). Todavía no se guarda ningún archivo
- [ ] Límite de subida configurable, y `413` si se excede (§11.5)
  Hecho: las propiedades `multipart.max-*`. Falta el `413`
- [ ] ffmpeg en el Dockerfile del backend (hace falta para §5)

01 Base de datos 5/8

- [x] SQL del Anexo B con los dominios cerrados, `UNIQUE` y llaves foráneas `NO ACTION` (§5), incluido `tipo_conducta`
- [x] `ddl-auto=validate`
- [x] 12 entidades, sin `Conducta`, `Intervalo` ni `Presenta` (§4.9, D-102)
- [x] `ANALISIS.idVideo` único
- [x] `rutaDiagnostico` solo se llena si `estado = 'error'` (`CHECK` en el SQL)
- [ ] Cardinalidades validadas en el servicio, sin `CHECK` de conteo: tanda de 2 a 4 especímenes, grupo con 1 o más tandas, mínimo 2 especímenes por grupo (§5)
- [ ] Contraseñas con bcrypt, nunca en texto plano
  Hecho: la columna y `@JsonIgnore` para no exponerla

- [ ] Valores de dominio como enums de Java en lugar de `String` (opcional)

02 Autenticación

0/11

- [ ] Spring Security con JWT de larga duración, configurable con `JWT_EXPIRES_HOURS` (§11.1)
- [ ] `POST /auth/login` con error `401` genérico (R-01). La respuesta trae `token`, `rol`, `nombre` y `cambioRequerido`, y además `idInstitucional`, `apellidos` y `correo` (el frontend los necesita)
- [ ] `POST /auth/logout`, sin lista de bloqueo
- [ ] `PATCH /auth/password`, y el cambio es obligatorio si `cambioRequerido`
- [ ] `POST /auth/recover` envía un enlace JWT firmado por correo, con vigencia `RESET_LINK_MINUTES`
- [ ] `POST /auth/reset`
- [ ] `PATCH /users/me` (perfil)
- [ ] Todo exige JWT salvo login y recover
- [ ] Respuesta con envoltorio `{data, error, status}`, salvo las rutas que devuelven archivo (§6)
- [ ] Manejo de errores global con `@RestControllerAdvice` en lugar de mapas armados a mano. El mensaje va en el campo `error` del envoltorio, ya no en `mensaje`
- [ ] Comando para crear el primer administrador con `ADMIN_*`, que ponga `cambioRequerido = true` y lo inserte en `ADMINISTRADOR` (§11.7)

03 Administración

§6, R-07, R-16

0/7

- [ ] Verificación de rol Administrador en el backend en cada `/admin/*`, con `403` si no lo es
- [ ] `GET /admin/users` con filtros de rol y estado
- [ ] `POST /admin/users` genera una contraseña temporal, la envía por correo y la muestra una sola vez
- [ ] `409` si el identificador o el correo ya existen
- [ ] `PATCH /admin/users/{id}` modifica datos y rol, o desactiva con `activo = false`, nunca con `DELETE`
- [ ] `409` al desactivar la última cuenta de Administrador activa o quitarle el rol (R-16)
- [ ] `GET /admin/system` con disco y cola

04 Experimentos

5/16

- [ ] `POST /experiments` con nombre único y fecha
  Hecho: `201`, `400`, `404`, `409` y `500`. Falta: el creador debe salir del JWT, no del cuerpo (`idInstitucional`)
- [ ] `GET /experiments` con filtros `estado`, `fecha` y `tratamiento`, paginado, con `nGrupos` y `avisoVencimiento`
  Hecho: la lista completa con `nGrupos`. Falta además `creador: {idInstitucional, nombre, apellidos}` en cada experimento (el frontend lo usa para «Responsable» y para mostrar «Eliminar»)
- [ ] `GET /experiments/{id}` con el árbol de grupos, tandas y videos
  Hecho: el experimento sin hijos (falta `@OneToMany`). Cada video trae `subidoPor` (`idInstitucional`) y `videoDisponible`
- [ ] El estado del experimento se calcula, no se guarda: `error` > `cancelado` > `en pausa` > `procesando` > `en cola` > `completado`, además de "sin videos" y "en espera del Día 2" (§4.8)
- [ ] `GET /experiments/{id}/groups?q=` sugiere grupos y la siguiente tanda
- [x] `PUT /experiments/{id}` con `404` y `409` por nombre repetido
  - [x] Nombre, fecha y notas; el creador no cambia
  - [x] `404` si no existe y `409` si el nombre ya es de otro
- [ ] `DELETE /experiments/{id}`: solo el creador o un Administrador (R-08)
  - [x] `404` si no existe
  - [ ] `403` si es otro usuario
  - [ ] `409` si hay un análisis `procesando` o `en pausa`
    Hecho: `409` si tiene grupos (temporal, hasta tener el borrado completo)
  - [ ] Los `en cola` salen de la cola
  - [ ] Borra de las hojas hacia arriba, en una transacción: `SEGUNDO`, `OBSERVACION`, `ANALISIS`, `VIDEO`, `ESPECIMEN`, `TANDA`, `GRUPO`, `REPORTE`, `NOTIFICACION`, `EXPERIMENTO`
    Hecho: `REPORTE` y `NOTIFICACION`, en una transacción
  - [ ] Borra también la carpeta `analisis/{id}/` y los archivos
- [x] Todos los investigadores activos ven todos los experimentos (R-07)

05 Carga de video

§4.1, R-02, R-03, R-09

0/11

- [ ] `POST /experiments/{id}/groups/{grupo}/videos` en `multipart/form-data`
- [ ] Extensión `.mp4` o `.mov` revisada en el servidor
- [ ] Reproducible y en horizontal, validado con ffprobe, y `422` con mensaje claro si falla

- [ ] `409` si la tanda ya tiene un video de esa sesión
- [ ] Crea el grupo si es nuevo, con `tipo` y `tratamiento`
- [ ] Crea la tanda si es nueva, con `nCilindros` de 2 a 4 y `ordinal`
- [ ] Crea los especímenes
- [ ] Guarda el archivo en `videos/{idVideo}.{ext}`
- [ ] Solo el Día 2 crea `ANALISIS` con `estado='en cola'`, `etapa='preprocesamiento'`, `nivelClasif='preciso'` y `fechaAnalisis=ahora` (D-79)
- [ ] El Día 1 se guarda sin análisis
- [ ] Respuesta `201` con `{idVideo, idAnalisis, estadoAnalisis}`

06 Contrato con el worker

§4.2 a §4.8

0/16

- [ ] El backend nunca escribe `estado`, `etapa` ni `nivelClasif`, salvo al encolar, al reiniciar y en la pausa (§4.7)
- [ ] `GET /experiments/{id}/status` con porcentaje de 0, 33, 67 o 100 por etapa. Es la única fuente del progreso: el frontend ya no usa una cola global
- [ ] Pausa:
  - [ ] `GET .../pause` lee `pausa.json` y calcula `segundosRestantes`
  - [ ] `GET .../pause/image`
  - [ ] `POST .../pause/adjust` escribe `ajuste` en el JSON y cambia `en pausa` a `en cola`, solo si sigue `en pausa` (`409` si no)
  - [ ] `POST .../cancel` cambia a `cancelado` con la misma condición
  - [ ] Ambas solo para quien subió el video o un Administrador
  - [ ] Actualización condicional atómica (`UPDATE ... WHERE estado='en pausa'`)
- [ ] `POST .../restart` (R-04):
  - [ ] Solo desde `completado`
  - [ ] Solo para quien subió el video o un Administrador
  - [ ] En una transacción: borra `OBSERVACION` y `SEGUNDO`, borra los reportes y deja `en cola` con los valores de arranque
  - [ ] `409` en `error`, `en pausa`, `cancelado` o en curso
  - [ ] `409` si el video ya se borró (`VIDEO.archivo` nulo), porque reiniciar vuelve a correr el análisis sobre el video
- [ ] `GET .../diagnostic` entrega el PDF de diagnóstico

07 Resultados y revisión

1/17

- [ ] `GET .../results`, con totales y porcentaje por conducta y la bandera `revisado`
- [ ] `GET .../results/byminute`

  Hecho: la consulta `SegundoRepository.buscarResultados` ya cuenta segundos por minuto y conducta
- [ ] `GET .../results/groups`, con promedio (no suma), datos faltantes y aviso si mezcla `preciso` y `agrupado`
- [ ] `GET .../results/blocks`, bloques de 5 s con la mayoritaria y el desempate entre nado y escalamiento por "conducta activa" (R-12)
- [x] Los totales se calculan desde `SEGUNDO`, nunca se guardan (D-52)
- [ ] `GET .../review`, con `puedeCorregir`, recuadros desde `cajas.json` y segundos
- [ ] `GET .../video` con soporte de `Range` y token de video (decidido el 15-oct)
  - [ ] `POST .../analyses/{idAnalisis}/video-token`: token firmado de solo lectura de ese análisis, con vigencia `VIDEO_TOKEN_MINUTES`; solo para quien subió el video o un Administrador, con el análisis `completado` y el video disponible [PROPUESTA]
  - [ ] `GET .../video` acepta `?vt=` solo en esta ruta y solo para ese análisis; el JWT de sesión no se acepta en la URL y el token de video no sirve en otras rutas
  - [ ] Sin query string en los logs de nginx ni de Spring
  - [ ] Si el video ya se borró, responde que ya no existe (`404`)
- [ ] `PUT .../segundos`:
  - [ ] Solo los segundos que cambiaron
  - [ ] `origen` en `confirmada`, `corregida` o `dudosa`
  - [ ] Solo el que subió el video o un Administrador
  - [ ] Solo sobre un análisis `completado`
  - [ ] `409` si el video ya se borró (`VIDEO.archivo` nulo): sin video no se corrige

08 Reportes

§7, R-06

1/8

- [ ] CSV con las columnas `Grupo, Tanda, Espécimen, Tiempo, Nado, Escalamiento, Inmovilidad, Conducta activa`
- [ ] Estadísticas por grupo: media, desviación estándar y varianza
- [ ] XLSX (Apache POI)
- [x] PDF de resultados con iText (`GET /experiments/{id}/report/pdf`), con los minutos contados desde `SEGUNDO`
- [ ] Se guardan en `REPORTE`

- [ ] Vigencia: si no existe, se genera; si es más viejo que el último análisis, se regenera y reemplaza; si no, se devuelve el guardado
- [ ] Indican si hubo revisión humana
- [ ] Los reportes se conservan aunque el video se borre

09 Notificaciones y correo

§11.2 — 2/6

- [x] `EmailService` genérico (destinatario, asunto, texto)
- [x] Si el correo falla, no se detiene la operación
- [ ] `GET /notificaciones` y `PATCH /notificaciones/{id}` para marcar como leída. Cada notificación trae `tipo`, `mensaje`, `leido`, `fechaCreacion` e `idExperimento`; el frontend arma el título y el enlace
- [ ] Solo las 6 notificaciones del dominio
- [ ] Cada notificación se envía también por correo
- [ ] Quitar el correo de demostración al crear un experimento, que no está en la guía

10 `worker_fake` y tareas programadas

0/11

> El `worker_fake` está en `../worker_fake` y es Python, no Spring. Ya escribe `OBSERVACION` y `SEGUNDO` con el modelo de 12 tablas. No lo he revisado punto por punto contra esta lista.

- [ ] Toma un análisis a la vez, el más antiguo primero
- [ ] Caso exitoso: pasa por las etapas, escribe `OBSERVACION` y `SEGUNDO` (últimos 300 s, renumerados) y crea la notificación
- [ ] Caso de error con la palabra `falla`: PDF de diagnóstico, estado `error` y notificación
- [ ] Caso de pausa con la palabra `pausa`, con sus tres salidas: ajuste, cancelación y vencimiento a los 5 minutos
- [ ] Al arrancar, reencola los `procesando` huérfanos
- [ ] Reemplaza `fechaAnalisis` por `ahora` al terminar
- [ ] Tareas diarias en un módulo aparte, disparables a mano:
  - [ ] Borrar videos vencidos a los 30 días
  - [ ] Aviso a 7 días
  - [ ] Vigilar el disco: alerta al 80 %, borrado al 90 %
- [ ] `ultima_corrida_tareas.txt`

11 Criterios de aceptación finales

§12

0/8

- [ ] `docker compose up` arranca en una máquina limpia, y en una segunda máquina
- [ ] Un investigador recibe `403` en `/admin/*`
- [ ] No se puede quitar al último Administrador
- [ ] Un Día 1 se guarda sin análisis
- [ ] Con dos análisis en cola, el worker los procesa uno a la vez
- [ ] Un reporte se regenera si hay un análisis más nuevo
- [ ] Cuatro sesiones simultáneas responden en 3 s o menos
- [ ] El resumen final anota los puntos [ABIERTO] que se resolvieron con el valor por defecto